RTOS LRADC
开发指南

版本号: 1.6
发布日期: 2024.8.30

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.16	AWA1637	初版。
1.1	2021.4.27	AWA1637	添加 F133 平台说明。
1.2	2023.3.25	XAA0310	添加 MR527 平台说明。
1.3	2023.12.13	XAA0311	添加模块使用范例。
1.4	2024.2.23	XAA0311	添加 AI985 平台说明。
1.5	2024.8.21	AWA2215	添加 MR536 平台说明。
1.6	2024.8.30	AWA2215	添加 T536 平台说明。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

2 模块介绍 **2**

2.1 模块功能介绍 2

2.2 相关术语介绍 3

2.3 模块配置介绍 4

2.4 模块源码结构 4

3 模块接口说明 **5**

3.1 接口列表 5

3.2 接口使用说明 5

3.2.1 LRADC 初始化接口 5

3.2.2 LRADC 注册回调接口 5

3.2.3 LRADC 去初始化接口 5

4 模块使用范例 **6**

5 FAQ **7**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 LRADC 驱动的接口及使用方法，为 LRADC 使用者提供参考。

1.2 目标读者

LRADC 驱动层/应用层开发/使用/维护人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
V459	Melis	hal_lradc.c
R328	FreeRTOS	hal_lradc.c
F133	Melis	hal_lradc.c
MR527	FreeRTOS	hal_lradc.c
AI985	FreeRTOS	hal_lradc.c
MR536	FreeRTOS	hal_lradc.c
T536	FreeRTOS	hal_lradc.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

LRADC 模块属于 INPUT 输入设备，一般包括 VOL+、VOL-、HOME、MENU、ENTER 等等。Sunxi LRADC 模块的实际电路如下图所示：

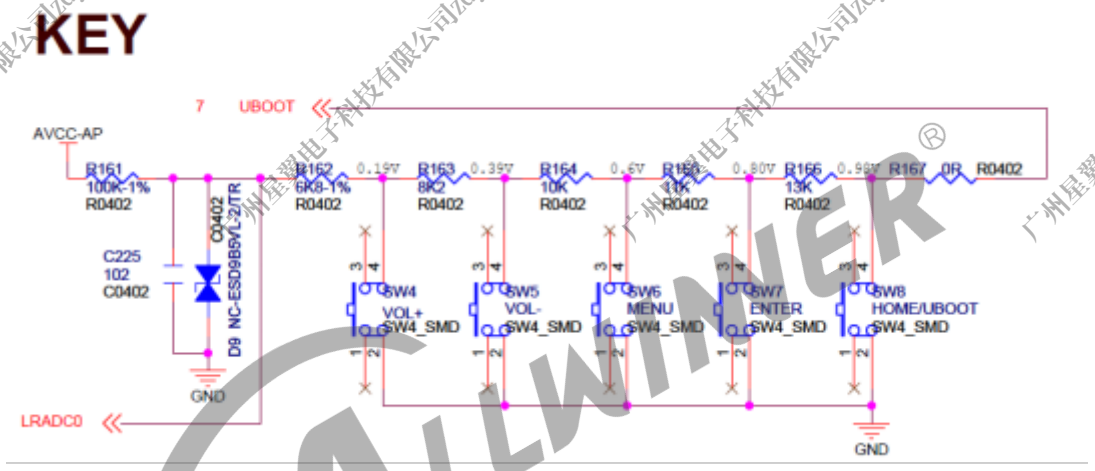

图 2-1: KEY 按键电路

AVCC-AP 为 1.8V 的供电，不同的按键按下，LRADC0 口的电压不同，CPU 通过对这个电压的采样来确定具体是那一个按键按下。如上图，VOL+、VOL-、MENU、ENTER、HOME/UBOOT 对应的电压分别为 0.19V、0.39V、0.6V、0.80V、0.98V。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

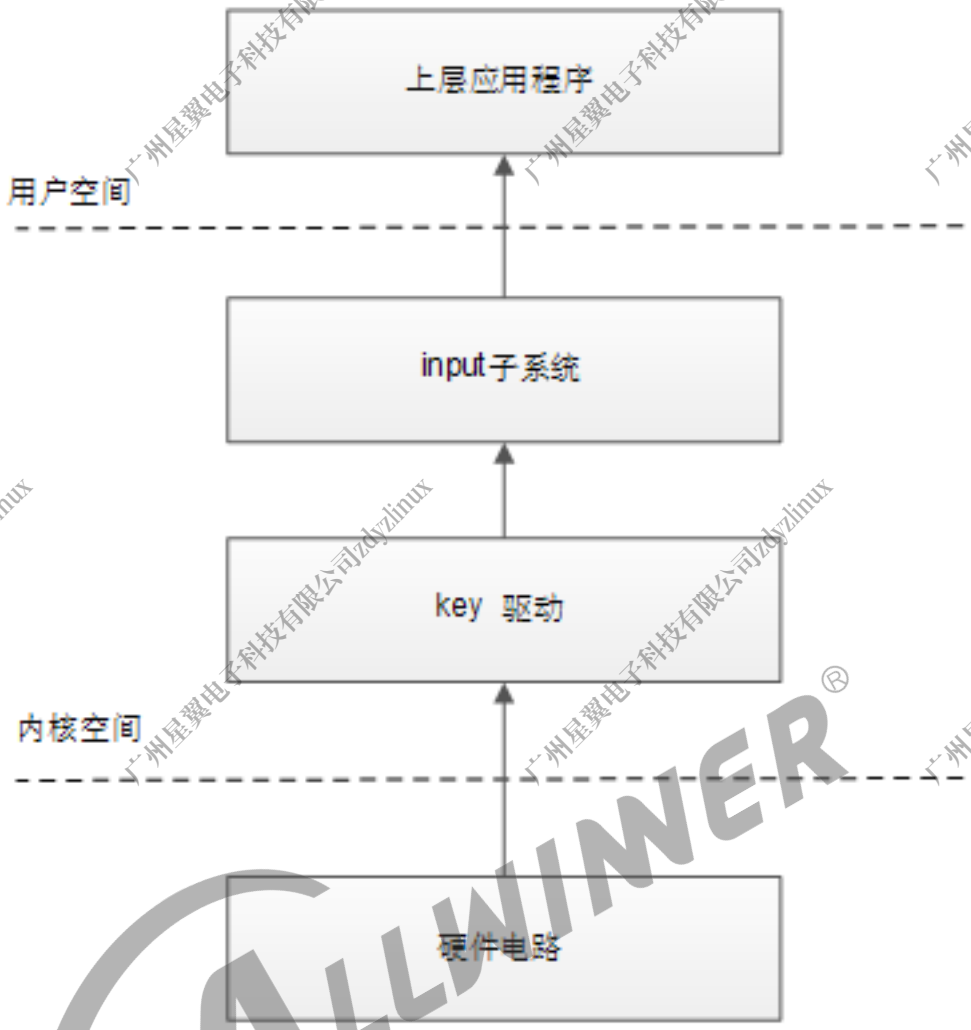

图 2-2: KEY 模块结构框图

整个系统框架流程如上图所示：当用户按下按键的时候，会触发一个中断。KEY 按键驱动会进入中断，然后读取整个按键电路的电压值，然后对该电压值进行解码，然后将该事件上报给 INPUT 子系统。INPUT 子系统找到相应的事件处理程序之后，会将该按键事件上报给用户空间，等待用户程序对该按键信息的读取与处理。

2.2 相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
LRADC	Allwinner 平台使用的按键模块。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3 模块配置介绍

```
.config - Melis3.x SDK Configuration
> Kernel Setup > Drivers Setup > SoC HAL Drivers > LRADC Devices
                                LRADC Devices
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
  ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
  <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for
  Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable

      [*] enable lradc driver
      [*]   enable lradc hal APIs test command
```

图 2-3: LRADC menuconfig

2.4 模块源码结构

LRADC 模块源码结构如下所示：

```
rtos-hal/
|--hal/source/lradc/hal_lradc.c //hal层接口代码
|--include/hal/sunxi_hal_lradc.h //头文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块接口说明

3.1 接口列表

LRADC 提供的接口列表如下：

```
hal_lradc_status_t hal_lradc_init(void);
hal_lradc_status_t hal_lradc_deinit(void);
hal_lradc_status_t hal_lradc_register_callback(lradc_callback_t callback);
```

3.2 接口使用说明

3.2.1 LRADC 初始化接口

- 原型：int hal_lradc_init(void)
- 功能：LRADC 模块初始化，主要初始化采样率、通道选择及注册中断等
- 参数：无
- 返回值：0 代表成功，负数代表失败

3.2.2 LRADC 注册回调接口

- 原型：hal_lradc_status_t hal_lradc_register_callback(lradc_callback_t callback)
- 功能：向应用层提供注册回调接口的功能
- 参数：callback：应用层回调接口
- 返回值：0 代表成功，负数代表失败

3.2.3 LRADC 去初始化接口

- 原型：hal_lradc_status_t hal_lradc_deinit(void)
- 功能：LRADC 模块去初始化
- 参数：无
- 返回值：0 代表成功，负数代表失败

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 模块使用范例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <sunxi_hal_lradc.h>

void lradc_irq_callback(uint32_t irq_status, uint32_t data)
{
    printf("reg_val:0x%u\n", data);
}

int cmd_test_lradc(int argc, char **argv)
{
    int ret = -1;

    printf("Run lradc test\n");

    if (argc < 2)
    {
        hal_log_err("usage: hal_lradc channel\n");
        return -1;
    }

    ret = hal_lradc_init();
    if (ret) {
        hal_log_err("lradc init failed!\n");
        return -1;
    }

    hal_lradc_register_callback(lradc_irq_callback);

    return 0;
}

FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_lradc, hal_lradc, lradc hal APIs tests)
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 FAQ

无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。